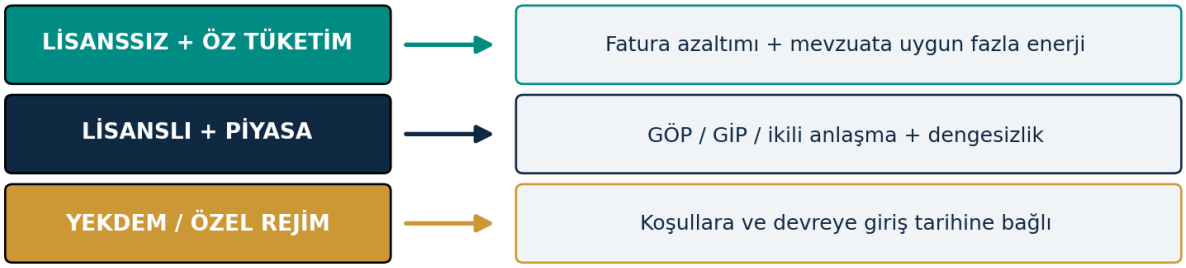
BÖLÜM 18

ELEKTRİK SATIŞI VE ENERJİ PİYASASI

Lisanslı üretim • Lisanssız GES • Saatlik mahsuplaşma • EPİAŞ • YEKDEM • Gelir modeli • Uzlaştırma ve ticari risk



Şekil 1. Elektrik üretiminde üç ayrı ticari-hukuki yol; biri diğerinin yetkisini kendiliğinden sağlamaz.

TEMEL YÖNETİM KARARI SEMP Grup için EPC gelirleri ile müşterinin üretim/elektrik satışı gelirleri farklı sözleşme taraflarına aittir. Elektrik piyasası geliri değerlendirmesi, proje türü ve mevzuat rejimi tespit edilmeden kesinleştirilmemelidir.

Rapor kapsamı	Yönetimin kullanacağı çıktı
Mevzuat / ticari sınıflama	Hangi projede kime elektrik satılabilir?
Gelir hesapları	Öz tüketim, satış, fiyat duyarlılığı ve bedelsiz enerji riskleri
Piyasa işleyişi	EPİAŞ, GÖP, GİP, uzlaştırma, YEKDEM, YEK-G ayrımı
Uygulama araçları	Müşteri veri toplama, GO/NO-GO ve 12 haftalık program

Kaynak statüsü: 8 Kasım 2026 itibarıyla erişilen resmî kurum sayfaları ve Resmî Gazete düzenlemeleri üzerinden hazırlanmıştır. Fiyat örnekleri açıkça “varsayım” olarak belirtilmiştir.

01 Yönetici Özeti ve İlk Beş Karar

- SEMP Grup’un EPC yüklenicisi olması, lisanslı elektrik ticaretine doğrudan katılım hakkı vermez.
- Lisanssız üretimin ana amacı tüketimin karşılanmasıdır; ihtiyaç fazlası enerji rejimi projeye, tarihsel haklara ve tüketim bağlantısına göre değişir.
- 2026’da yürürlüğe giren 14531 sayılı mahsuplaşma usul ve esasları, ilgili üretim gruplarında saatlik hesaplama ve bedelli üretim sınırlarını düzenler.
- On yıllık destek süresi dolmuş tesisler için 11415 sayılı 2026 Kararı farklı fiyat ve satış sınırları öngörür.
- Müşteri tekliflerinde yalnız panel üretimi değil, saatlik tüketim, tarife ve vergisel etkiler ayrı finansal modelde bulunmalıdır.

Yönetim sorusu	Hemen istenen kanıt	Sorumlu
GES kimin adına?	Üretici/yatırımcı unvanı ve abonelikler	Hukuk / proje
Hangi piyasa rejimi?	Çağrı mektubu tarihi, bağlantı/üretim lisansı, kabul	Teknik / hukuk
Hangi fiyatla değerlenir?	Fatura, tarife türü, ikili anlaşma, yük profili	Finans / enerji
Bedelsiz enerji riski var mı?	Yıllık tüketim ve satışa konu enerji sınırı	Enerji yönetimi
EPİAŞ katılımı gerekli mi?	Lisans, piyasa kayıt ve uzlaştırma sorumluluğu	Piyasa operasyonu

02 Temel Kavramlar ve Hukuki-Ticari Roller

Kavram	İşlevi	Sık yapılan hata
EPC yüklenicisi	Etüt, mühendislik, tedarik, kurulum	Santralin satış gelirini EPC geliri saymak
Lisanssız üretici	Bağlı tüketimini karşılamaya odaklı üretici	EPİAŞ'ta serbest satış yapabileceğini varsaymak
Lisanslı üretici	Lisans ve piyasa yükümlülükleriyle enerji üretimi	PTF'yi net gelir veya sabit fiyat saymak
Görevli tedarik şirketi	Mevzuata göre ihtiyaç fazlası enerji alım/ödeme rolü	Her bedelin aynı tarife olduğunu düşünmek
Şebeke işletmecisi	Bağlantı, ölçüm, veri ve teknik işletme	Kurum ile tedarik şirketini karıştırmak
EPİAŞ	Organize piyasalar, mahsuplaşma/uzlaştırma, YEK-G	Her üreticinin doğrudan işlem yapabildiğini düşünmek

Şirket açısından sonuç: SEMP Grup, EPC sözleşmesinde "satış gelirini garanti eden enerji tedarikçisi" gibi konumlanmamalı; üretim/gelir tahminiyle resmî fiyat rejimini sözleşmede ayırmalıdır.

03 2026 Mevzuat Değişiklikleri – Zaman Çizelgesi

Tarih / düzenleme	Ne değişti veya düzenlendi?	İş etkisi
02.04.2026 – RG 33212	Lisanssız Üretim Yönetmeliğinde değişiklikler; mahsuplaşma tanımı ve bazı kurum/süre hükümleri	Eski başvuru/mahsup açıklamalarıyla karıştırma [K02]
05.05.2026 – RG 33244	14531 sayılı mahsuplaşma usul ve esasları, 26. madde kapsamı	Saatlik/tesis bazlı kontrol ve LÜM verileri [K03]
13.06.2026 – RG 33279	11415: On yıllık destek süresi biten lisanssız tesislerin fazla enerji fiyatı	Yeni fiyat tavanı/limit [K04]
19.10.2026 – RG 33405	Acil durum talimatları için bazı tesislerde uzaktan kontrol ve yükümlülükler	Uzaktan kontrol/komut ve gelir riski [K05]

KAPSAM AYRIMI 14531 sayılı Karar bütün lisanssız tesisleri tek bir mahsuplaşma grubuna sokmaz; eski bağlantı hakkına sahip tesisler ve kararın kapsam dışı saydığı diğer kategoriler ayrıca sınıflandırılır.

04 Elektrik Piyasası Mimarisi: Kim Nereye Satabilir?



Şekil 2. Lisanssız üretim için genel veri ve ödeme zinciri; özel rejimler ve muafiyetler ayrıca kontrol edilir.

Model	Ödeme / gelir kaynağı	EPİAŞ işlem yetkisi	Not
EPC yükleniciliği	Kurulum ve hizmet sözleşmesi	EPC sıfatıyla hayır	SEMP Grup gelir modeli
Lisanssız öz tüketim	Önlenen satın alma maliyeti	Doğrudan GÖP/GİP satışı yok	Mahsuplaşma ve bağlantı rejimi
Lisanssız ihtiyaç fazlası	Mevzuata göre görevli tedarik şirketi ödemesi	Serbest piyasa satışı olarak yorumlanmaz	Bedelli limit ve tarihler
Lisanslı üretim	YEKDEM / ikili anlaşma / piyasalar	Lisans, kayıt ve katılım koşuluyla	Dengesizlik ve teminat
YEK-G belgesi	Yenilenebilir niteliği belgesi	Katılım ve belge kurallarına tabi	Elektriğin kWh bedeli değildir

05 Lisanssız GES: Öz Tüketim ve İhtiyaç Fazlası

Lisanssız modelin esası, üreticinin kendi tüketim ihtiyacını karşılamasıdır. Enerji Bakanlığı; üretim tesisi ve tüketim aboneliği ilişkisinin, bağlantı bölgesinin, mevzuat istisnalarının ve satışa konu edilebilecek miktarın ayrıca belirlenmesi gerektiğini açıklamaktadır [K01].

İnceleme alanı	Gerekli belge / veri	Karar sorusu
Tüketim tesisi	Tesisat numarası, abone grubu, 12–24 ay tüketim	Üretim hangi tüketimi karşılar?
Üretim tesisi	Çağrı mektubu, bağlantı anlaşması, kabul tarihi	Hangi tarihsel rejime tabiyiz?
Bölge ve ölçüm	EDAŞ / OSB / EB bölgesi, sayaç ve tek hat	Aynı sayaç mı farklı sayaç mı?
Enerji miktarı	Saatlik veriş-çekiş ve yıllık toplam	Satılabilir bedelli üretim limiti var mı?
Tedariğin niteliği	Perakende / serbest tüketici / SKTT	Müşteri hangi aktif enerji bedelini ödüyor?

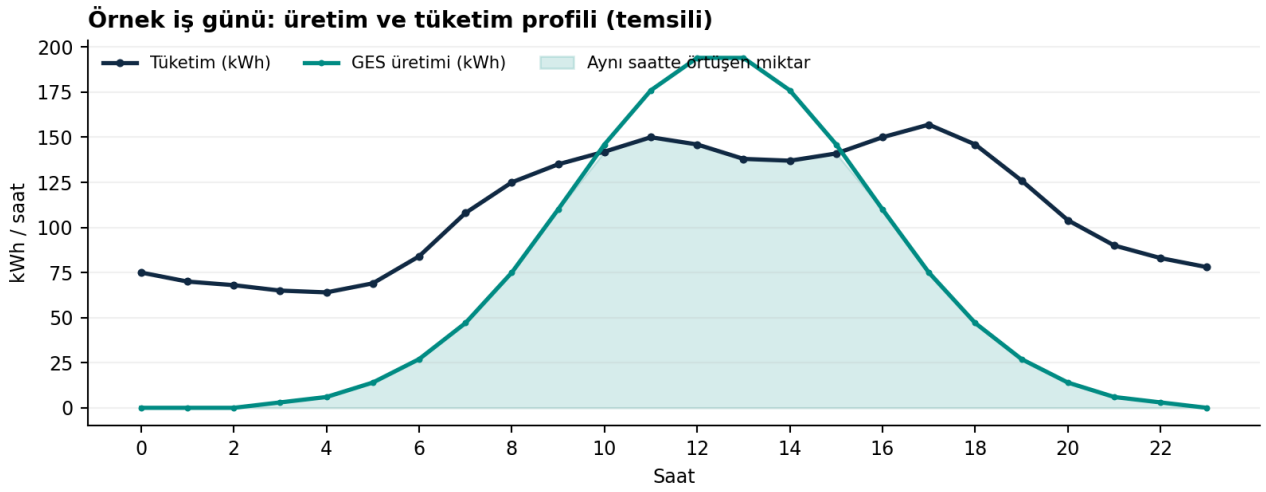
5.1 Tarihsel hak grupları neden ayrı ele alınmalı?

- 12 Mayıs 2019 öncesi çağrı mektubu hakkı olan tesislerin ihtiyaç fazlası enerji rejimi ve ilgili yönetmelik maddeleri ayrı bir kategori oluşturur.
- 2019 sonrası lisanssız tesislerin satış ve mahsup kurgusunda 2026'da güncellenen 26. ve 28. madde hükümleri ile bağlantı/tüketim ilişkisi belirleyicidir.
- On yıllık destek süresinin dolması 2026 tarihli 11415 sayılı karar nedeniyle ayrıca kontrol edilmelidir.
- Aynı projede birden fazla üretim veya tüketim tesisi varsa "tek tesis için aylık netleştirme" hesabı kullanılamaz.

06 14531 Sayılı Karar: Saatlik Mahsuplaşma ve Bedelli Limit

30 Nisan 2026 tarihli 14531 sayılı Kurul Kararı (5 Mayıs 2026, RG 33244), Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği m.26 kapsamında piyasa işletmecisinin mahsuplaşma hesaplarını düzenler [K03]. Kapsam dışı bırakılan gruplar bulunmaktadır; bu nedenle her müşteri için önce rejim sınıflandırma formu doldurulmalıdır.

Kural / mekanizma	Şirketin uygulamada tutacağı kayıt
İlişkilendirme	Üretim-tüketim tesisi eşleştirmeleri ve Ek-1 bilgileri
Saatlik hesaplama	Üretim, tüketim, net veriş/çekiş, saatlik satışa konu miktar
Bedelli üretim limiti	Başlangıç limiti, kullanılan miktar, kalan miktar
Limit sonrası fazla enerji	Satışa uygun olmayan/farklı ücretlendirilen miktarın kaydı
Sorumlu görevli tedarik şirketi	Ödeme karşı tarafı, dönem, tahakkuk, uyuşmazlık
Veri düzeltmeleri	Şebeke verisi, düzeltme gerekçesi ve sonraki dönem etkisi



Şekil 3. Yalnızca yöntemi anlatmak için üretilmiş bir günlük örnek yük ve güneş profili.

24 saatlik örnek sayaç hesabı	Miktar
Toplam tüketim	2,651 kWh
Toplam GES üretimi	1,596 kWh
Saatlik örtüşen üretim	1,418 kWh
Saatlik ihtiyaç fazlası	178 kWh
Saatlik şebekeden çekiş	1,233 kWh

Not: Bu tablo fiziksel profil örneğidir; ilgili tesiste hukuken uygulanacak mahsup miktarı, sayaç konfigürasyonu, istisnalar, bedelli üretim sınırı ve piyasa işletmecisi hesaplamasıyla kesinleşir. Günlük net üretim ile saatlik ihtiyaç fazlasının aynı değer olması gerekmez.

07 Elektrik Faturası ve Gerçek Tasarrufun Hesaplanması

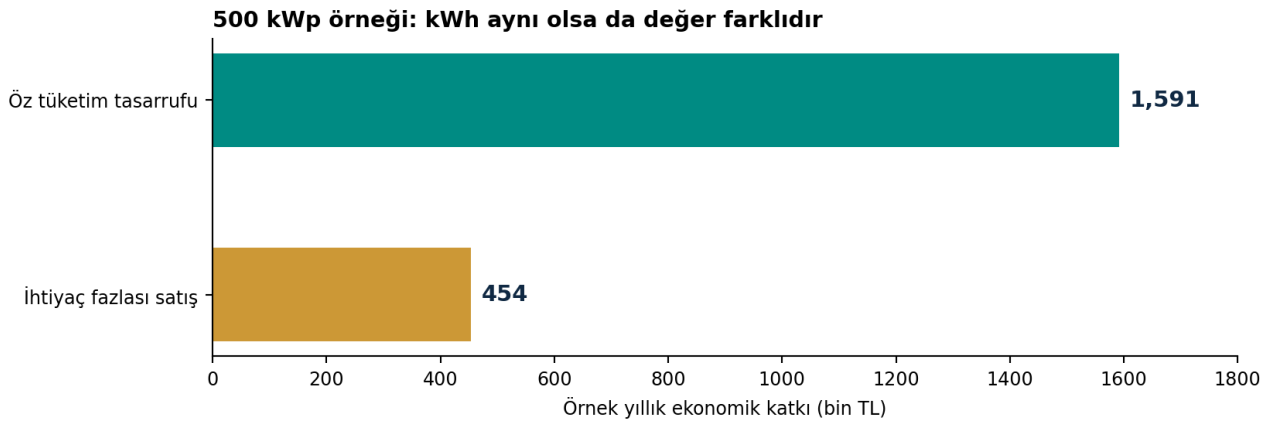
Perakende elektrik faturası aktif enerji bedeli, dağıtım/şebeke bedeli ve ilgili vergisel kalemlerden oluşur. EPDK, Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) ve düzenlemeye tabi tarifelerde bileşenleri ayrı açıklar [K06]. Öz tüketimin parasal değeri, hangi tutarların gerçekten önlendiği tespit edilmeden faturanın tümünü “tasarruf” sayarak hesaplanmamalıdır.

Bileşen	Fizibiliteye yaklaşım	Kaçınılacak hata
Aktif enerji	Sözleşmeye/tarifeye ve saat dilimine göre alış bedeli	Tüm müşteri için tek fiyat
Dağıtım/sistem kullanım	Bağlantı ve mahsup rejimine göre ödenen/önlenen kısım	Hepsi otomatik ortadan kalkar
Güç/kapasite/reaktif	Özel tarife ve güç şartlarına bağlı	kWh tasarrufuyla sıfırlamak
Elektrik vergisi/KDV	Müşteri ve vergi rejimine göre ayrı mali model	KDV’yi gelir saymak
İhtiyaç fazlası satış	Mevzuata uygun satış fiyatı ve ödeme riski	Perakende fatura toplamıyla çarpmak

08 Yıllık Gelir Modeli – 500 kWp Temsili Senaryo

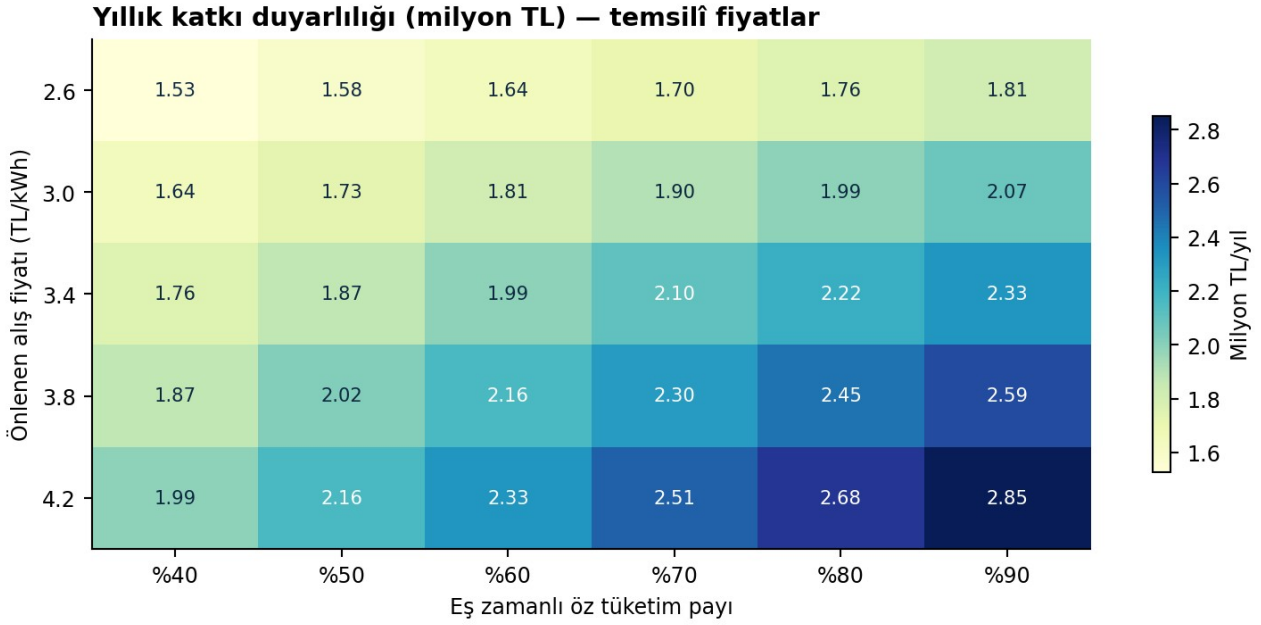
Aşağıdaki model gerçek teklif veya 2026 resmi satış tarifesi değildir. Elektrik fiyatının, yıllık üretimin ve öz tüketim payının kârlılığa etkisini gösterir. Çıktıda sistem kullanım, vergi, bakım, finansman ve tahsilat etkileri yer almamaktadır.

Parametre	Örnek değer
AC/DC proje sınıfı	500 kWp (varsayım)
Yıllık üretim	720.000 kWh
Eş zamanlı öz tüketim	%65 = 468.000 kWh
Fazla enerji	%35 = 252.000 kWh
Önlenen alış bedeli	3,40 TL/kWh (varsayım)
Fazla enerji birim geliri	1,80 TL/kWh (varsayım)
Brüt yıllık ekonomik katkı	2.044.800 TL (varsayım)



Şekil 4. 500 kWp senaryosunun tasarruf ve satış gelirleri; finansal model varsayımları.

HESAP KURALI Yıllık ekonomik katkı = fiziksel olarak/hesaben öz tüketilen kWh × önlenen birim maliyet + satışa uygun ihtiyaç fazlası kWh × uygulanabilir satış bedeli − ilgili sistem kullanım, işletme ve diğer yükümlülükler.



Şekil 5. Aynı üretimde tüketim örtüşmesi ve alış fiyatı değiştiğinde yıllık ekonomik katkı nasıl değişir?

09 Lisanslı Üretim ve EPİAŞ'ta Ticari Faaliyet

Lisanslı elektrik üretimi, lisanssız GES'in fazla enerji ödemesinden farklıdır. Üretim lisansı, piyasa katılımcısı kayıtları, ilgili anlaşmalar ve uzlaştırma yükümlülükleri, tesisin satış kanalına göre değerlendirilir. EPİAŞ, GÖP/GİP piyasalarının ve uzlaştırmanın temel süreçlerini açıklamaktadır [K07–K10].

Piyasa bileşeni	Açılımı	Ticari risk
GÖP	Gün Öncesi Piyasası; saatlik teklif/eşleşme	Tahmin hatası ve fiyat riski
GİP	Gün İçi Piyasası; pozisyon ayarlama	Likidite ve kısa süreli fiyat oynaklığı
İkili anlaşma	Tedarikçi/alıcı ile belirlenen ticari koşullar	Karşı taraf teminat ve teslim şartı
Dengeleme ve uzlaştırma	Gerçekleşen/planlanan miktarlar ve ilgili mali hesap	Dengesizlik maliyetleri
Teminat	EPİAŞ ve piyasa işlemlerine bağlı mali güvence	İşletme sermayesi ihtiyacı
Piyasa işlem ücretleri	İlgili tarifeler ve katılım maliyetleri	Brüt satış ≠ net nakit akışı

9.1 GÖP, GİP ve SMF/PTF ayrımı

PTF (Piyasa Takas Fiyatı), GÖP'ün belirli saat için oluşturulan fiyat göstergesidir; SMF (Sistem Marjinal Fiyatı) dengeleme güç piyasasıyla ilişkilidir. İki kavram birbirinin yerine kullanılmaz. GES gelirini her üretim saatinde tek bir ortalama fiyatla hesaplamak, gündüz saatlerinde yoğun üretim ve fiyat değişimleri nedeniyle hatalı sonuç verebilir.

10 YEKDEM, 7189 ve Devreye Giriş Tarihi

YEKDEM, destek kapsamına uygun yenilenebilir üretim tesislerinde dönem ve kaynak türü bazlı uygulanan özel mekanizmadır. 1 Temmuz 2021–31 Aralık 2030 arasında işletmeye giren/girecek uygun YEK belgeli tesislerin fiyat/süre güncellemeleri için 7189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Bakanlığın mevzuat listesinde yer alır [K11].

Doğrulama	Gerekli kanıt	Neden kritik?
Tesisin işletmeye giriş tarihi	Kesin kabul tarihi ve lisans	Hangi destek rejimi?
YEK belgesi / katılım	Belge ve piyasa kayıtları	Destek hakkının hukuki dayanağı
Kaynak ve yerli aksam	Ürün sertifika / yerlilik belgeleri	Varsa ilave destek şartı

Doğrulama	Gerekli kanıt	Neden kritik?
Güncel birim fiyat	İlgili dönem resmî ilanı	Nominal başlangıç fiyatını bugüne aynen taşımamak
Süre sınırı	Başlangıç ve bitiş yılları	Destek sonrası satış planı

FİYAT KONTROLÜ Rapora 2026 için bütün GES türlerine uygulanabilecek sabit bir YEKDEM fiyatı yazılmamıştır. Dönem güncellemesi, devreye giriş tarihi, belge durumu ve lisans yapısı doğrulanmalıdır.

11 On Yıl Sonrası Lisanssız GES – 11415 Sayılı Karar

13 Haziran 2026'da yayımlanan 11415 sayılı Karara göre on yıllık YEK destek süresini tamamlayıp lisanssız devam eden tesislerde saatlik ihtiyaç fazlası satışında fiyat, güncel kaynak bazlı YEKDEM fiyatının %90'ı esas alınarak belirlenir; oluşan bedel saatlik PTF'yi geçemez [K04]. Farklı sayaç/ölçüm noktalarında ayrıca satılabilir enerji sınırları söz konusudur.

Örnek değişken	Değer (yalnız örnek)
Güncel kaynak bazlı YEKDEM	2,50 TL/kWh
YEKDEM'in %90'ı	2,25 TL/kWh
O saatin PTF değeri	1,90 TL/kWh
Örnek uygulanabilir üst sınır	1,90 TL/kWh

Bu örnekte min(2,25; 1,90) = 1,90 TL/kWh. 2,50 TL/kWh değeri resmî 2026 YEKDEM tarifesi değildir; mekanizmayı göstermek için seçilmiştir. Tesisin aynı/farklı ölçüm noktası olması, satışa konu edilebilecek miktar ve diğer mevzuat şartları ayrıca kontrol edilir.

12 19 Ekim 2026: Acil Durum Talimatları ve Uzaktan Kontrol

19 Ekim 2026 tarihli değişiklik, Dengeleme Güç Piyasası kapsamında acil durum talimatlarının uygulanmasına yönelik bazı lisanssız üretim tesisleri için uzaktan kontrol ve uyulmaması halinde enerji bedeline ilişkin hükümler getirir [K05]. Etki, tesisin yönetmelik ve DUY kapsamındaki teknik durumuna bağlıdır.

Teknik / ticari hazırlık	Uygulama kanıtı
Uzaktan kontrol uyumluluğu	SCADA, invertör haberleşmesi, şebeke işletmecisi teknik talebi
Acil durum talimatı kaydı	Talimat zamanı, gönderim, teyit, fiilî tepki ve arıza logu
Gelir kaybı riski	Uygun olmayan üretim/ödemeler için dönem bazlı muhasebe
İşletme sorumluluğu	İzleme hizmeti, alarm rotası ve sorumlu mühendis
EPC sözleşmesi	Uzaktan kesme/kısma ve şebeke talimatı hükümleri

13 Elektrik Satış Sözleşmesi / PPA Stratejisi

Sözleşme tipi	Kimler arasında?	Asgarî kontrol
EPC	Müşteri–SEMP Grup	Üretim tahmini ve elektrik gelir garantisi ayrımı
Lisanslı ikili anlaşma / PPA	Lisanslı üretici–alıcı/tedarikçi	Süre, fiyat endeksi, fiyat tabanı/tavanı, profil ve dengesizlik
Lisanssız ihtiyaç fazlası	Mevzuatın belirlediği üretici/tedarikçi ilişkisi	Zorunlu alım, fiyat türü, vergilendirme
O&M / enerji izleme	Santral sahibi–servis sağlayıcı	Kullanılabilirlik, alarm, veri mülkiyeti
YEK-G	Yetkili katılımcılar	Sertifika sahipliği ve çift sayım önleme

13.1 PPA maddeleri için kısa kontrol

- Enerji teslim noktası, ölçüm saati ve veri kaynağı
- Fiyat: sabit, PTF endeksli, bantlı, dövize bağlı veya karma
- Dengesizlik riski, tolerans sınırı ve üretim tahmin sorumluluğu
- Kısıntı/curtailment, şebeke kesintisi, mücbir sebep, force majeure
- Teminat, alıcı kredi riski, ödenmeyen fatura ve temerrüt
- YEK-G çevresel nitelik hakkı; enerjinin satışından ayrı düzenleme

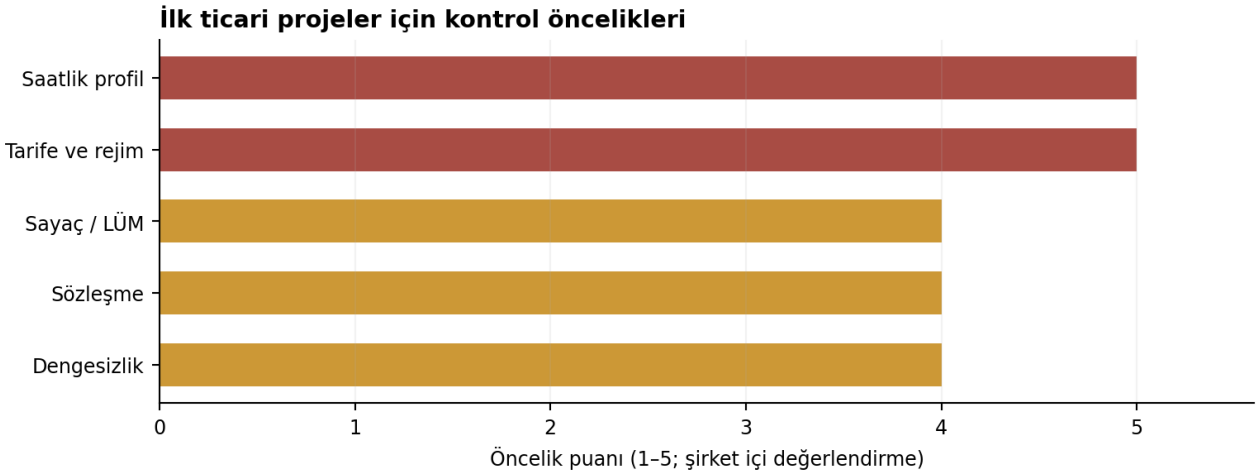
- Güç artışı, mülkiyet devri, lisans/izin değişikliği, erken fesih

14 YEK-G Belgeleri ve Yenilenebilir Elektrik İddiaları

EPİAŞ YEK-G sistemi, yenilenebilir kaynak niteliğinin belgelendirilmesi ve organize belge piyasasında ticaretine yöneliktir; elektrik enerjisinin fiziksel teslimi veya kWh bedeliyle aynı ürün değildir [K12]. Sistem ve organize piyasa katılımı için lisans, kayıt, belge üretimi ve itfa süreçleri ayrıca araştırılmalıdır.

Elektrik geliri	YEK-G belgesi
Fiziksel/veriş ölçümü ve satış rejimine dayanır.	Yenilenebilir kaynak özelliğinin belgelendirilmesidir.
kWh ve ilgili fiyat üzerinden hesaplanır.	Belge piyasasının işlem ve itfa kurallarına tabidir.
Bir lisanssız santralin tüm geliri değildir.	Her üretim tesisi otomatik satıcı/katılımcı değildir.

15 Gelir Kaybı ve Fiyat Riskleri



Şekil 6. Şirket içi öncelik değerlendirmesi; hukukî bir risk derecelendirmesi değildir.

Risk	Tetikleyen durum	Önleyici işlem
Düşük saatlik öz tüketim	Gündüz tesis kapalı/hafta sonu çalışmıyor	15–60 dk yük profili + P50/P90 analizi
Bedelli üretim limiti aşımı	Yıllık tüketim düşük kaldı	Tüketim, limit ve LÜM kontrolü
Yanlış abone/tarife	SKTT yerine ulusal tarife varsayımı	Gerçek fatura ve ikili anlaşma
Ödeme/düzeltme ihtilafı	Sayaç ve uzlaştırma verileri uyuşmuyor	Ham sayaç arşivi + itiraz takvimi
PTF öğle saati düşüşü	Üretim yoğun saatlerde fiyat düşük	Saatlik captured-price modeli
Şebeke kısıntısı	Acil durum / şebeke talimatı	Kontrol ve raporlama altyapısı
Alıcı kredi riski	Lisanslı ikili anlaşma tarafı ödemiyor	Teminat ve sözleşme limiti

16 Üç Ticari Senaryo – Yönetim Karşılaştırması

Senaryo	Gelir unsuru	Risk / kontrol	SEMP Grup rolü
A. Sanayi çatı lisanssız	Yüksek öz tüketim + koşullu ihtiyaç fazlası	Yük profilini doğrula; saatlik mahsup	EPC + izleme + O&M
B. Tüketimden ayrı arazi GES	İlişkilendirilmiş tüketim, satış limiti ve mahsup	Saha, bağlantı, aynı/farklı bölge kuralları	Proje ve EPC
C. Lisanslı ticari santral	PTF / PPA / YEKDEM uygunluğu	Lisans, uzlaştırma, dengesizlik, teminat	EPC; istenirse ayrı yatırımcı

16.1 Hangi model daha mantıklı?

SEMP Grup için ilk ticari müşteri portföyünde sanayi/OSB çatı GES'lerinde yüksek ve düzenli gündüz tüketimi bulunan müşteriler önceliklendirmeye değer. Bu, şirket için mutlak yatırım tavsiyesi değildir; tüketim örüntüsü ve hukuki uygunluk teyidi olmadan "en kârlı model" hükmü verilemez.

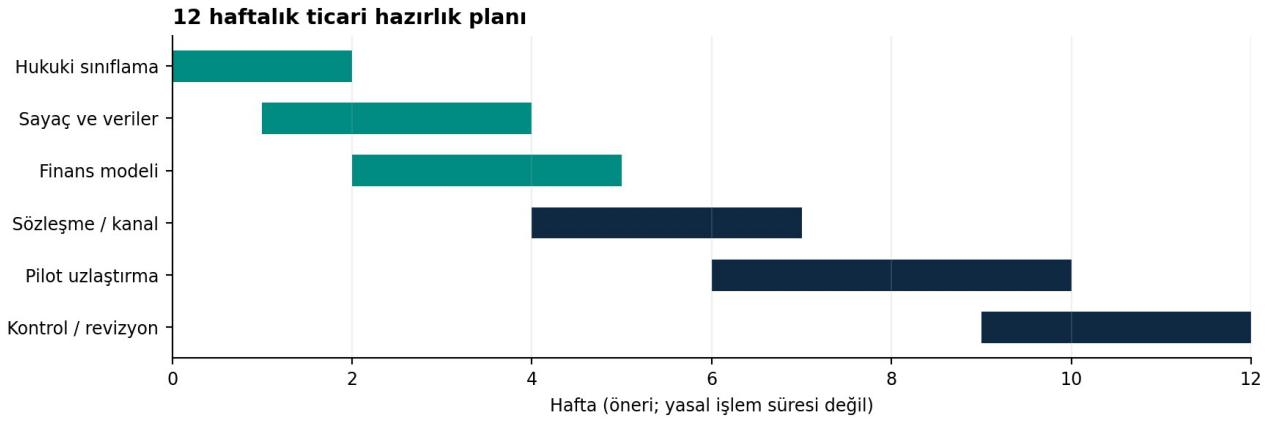
17 Aylık İşletme / Uzlaştırma Kontrol Takvimi

Zaman	Kontrol	Çıktı
Her gün	Üretim, tüketim, inverter, SCADA, kısıntı ve sayaç alarmı	Günlük operasyon özeti
Haftalık	Şebeke verisi ve iç sayaç verisi karşılaştırması	Sapma raporu
Aylık	Görevli tedarik şirketi tahakkuku/uzlaştırma/fatura	Gelir mutabakatı
Aylık	İhtiyaç fazlası, bedelli limit ve fiyat kontrolü	Mahsup ve satış raporu
Çeyreklik	Tahmini gelir vs. gerçekleşen gelir ve üretim profili	Finans performans notu
Yıllık	Destek süresi, yıllık tüketim, mevzuat ve sözleşme geçerliliği	Strateji revizyonu

18 Müşteriden Toplanacak Veriler – İki Aşamalı Form

Birinci aşama (teklif öncesi)	İkinci aşama (yatırım/işletme kararı öncesi)
Tam ticaret unvanı / tesis adresi	Tesisat no, müşteri sınıfı, hukuki üretici kişi
12–24 aylık elektrik faturaları	Saatlik/15 dk tüketim ve gerçek tarife endeksi
Çatı/arsa, kurulu güç ve hedef	Çağrı mektubu, bağlantı, kabul/ruhsat durumu
Mevcut enerji tedarik sözleşmesi	Sayaç konfigürasyonu, ilgili LÜM / PYS kayıtları
Üretim performans ve servis beklentisi	Ödeme/satış limiti ve şebeke işletmecisi görüşü

19 SEMP Grup için 12 Haftalık Hazırlık Planı



Şekil 7. Şirket içi iş paketleri; kurumların zorunlu işlem süreleri değildir.

Kapı	Geçiş şartı	Karar
G1 – Sınıflama	Tesisin lisanslı/lisanssız ve tarihsel rejimi yazılı teyit	BEKLEMEDE
G2 – Veri	Saatlik tüketim-üretim ve gerçek elektrik fiyatı	BEKLEMEDE
G3 – Finans	Öz tüketim, bedelli satış ve ücretler ayrı hesaplandı	BEKLEMEDE
G4 – Sözleşme	EPC gelir taahhüdü ile piyasa geliri ayrıldı	BEKLEMEDE
G5 – İşletme	Sayaç/SCADA/uzlaştırma ve sorumlu tedarikçi tanımlandı	BEKLEMEDE

20 Kontrol Listesi – Elektrik Geliri Tekliften Önce

Durum	Kontrol / gereken kanıt	Sorumlu
☐	Üretim tesisinin tam hukuki sahibi ve vergi bilgileri doğrulandı	Hukuk
☐	Elektrik aboneliği ve tüketim tesisi bilgileri alındı	Proje
☐	Lisans ve çağrı mektubu rejimi kategorize edildi	Hukuk / proje
☐	Lisanssız başvuru yolu ilgili Yönetmelik m.5 ile eşleştirildi	Proje
☐	Aynı/farklı ölçüm noktası ve dağıtım bölgesi kontrol edildi	Teknik
☐	Tesis kabul ve ilk enerji tarihi doğrulandı	Teknik
☐	10 yıllık destek süre başlangıç/bitiş yılı doğrulandı	Hukuk

Durum	Kontrol / gereken kanıt	Sorumlu
☐	14531 uygulanabilirlik ve istisnaları belirlendi	Hukuk
☐	Bedelli üretim limiti ve fazla enerji riski sorgulandı	Enerji
☐	12–24 ay gerçek fatura toplandı	Satış
☐	Saatlik tüketim ve üretim modeli oluşturuldu	Enerji
☐	Önlenen aktif enerji/şebeke bedeli ayrıldı	Finans
☐	SKTT ve ikili anlaşma etkisi kontrol edildi	Finans
☐	Vergi/KDV ve mahsup muhasebesi danışıldı	SMMM

Durum	Kontrol / gereken kanıt	Sorumlu
☐	Örnek gelir tablosu üç senaryolu kuruldu	Finans
☐	Şebeke/sayaç ve uzlaştırma veri sorumlusu atandı	O&M
☐	Acil durum/uzaktan kontrol mevzuatı kontrol edildi	Teknik
☐	Garanti edilen üretim ile gelir tahmini ayrıldı	Hukuk
☐	Lisanslıysa EPİAŞ kayıt/teminat/dengesizlik planlandı	Piyasa
☐	YEKDEM/YEK-G uygulanabilirliği doğrulandı	Hukuk
☐	Müşteriye koşullu GO/NO-GO yazılı iletildi	Yönetim

21 Yönetim Onay Formu

Öncelikli müşteri segmenti: .....

Lisanssız / lisanslı / iki model birlikte: .....

İlk pilot tesis ve hukuki sahibi: .....

Saatlik üretim–tüketim veri sorumlusu: .....

Hukuk, EPDK / EPİAŞ / tedarik kurumu teyit sorumlusu: .....

Fizibilite ve teklif için nihai kontrol tarihi: .....

Yönetim kararı: ☐ GO ☐ HOLD ☐ NO-GO

22 Resmî Kaynaklar ve Güncellik İzleme

[K01] Enerji İşleri Genel Müdürlüğü – Lisanssız elektrik üretimi Resmî kaynağı aç · üretim-tüketim ilişkilendirme ve kapsam

[K02] Resmî Gazete – 02.04.2026 değişikliği Resmî kaynağı aç · 2026 mahsuplaşma tanımı ve yönetmelik değişikliği

[K03] EPDK – Lisanssız üretim ve 14531 metni bağlantıları Resmî kaynağı aç · başvuru, anlaşma ve mahsup usulleri

[K04] Resmî Gazete – 13 Haziran 2026 / 11415 Resmî kaynağı aç · 10 yıl sonrası ihtiyaç fazlası fiyat mekanizması

[K05] Resmî Gazete – 19 Ekim 2026 / 33405 Resmî kaynağı aç · acil durum uzaktan kontrol düzenlemesi; madde bazlı teyit

[K06] EPDK – Son kaynak tedarik tarifesi bilgilendirmesi Resmî kaynağı aç · fatura aktif enerji/dağıtım bedeli ayrımı

[K07] EPİAŞ – GÖP genel esaslar Resmî kaynağı aç · katılım ve saatlik işlem

[K08] EPİAŞ – GÖP süreçler Resmî kaynağı aç · işlem takvimi

[K09] EPİAŞ – GÖP uzlaştırma Resmî kaynağı aç · uzlaştırma ve fark tutarı

[K10] EPİAŞ – Piyasa eğitimleri Resmî kaynağı aç · GÖP/GİP/uzlaştırma işlem bilgileri

[K11] Enerji Bakanlığı – Mevzuat (7189 kararı) Resmî kaynağı aç · YEKDEM fiyat/süre ve güncelleme çerçevesi

[K12] EPİAŞ – YEK-G sistemi Resmî kaynağı aç · yenilenebilir kaynak garanti belgesi

[K13] EPDK – Elektrik fatura hesaplama Resmî kaynağı aç · 2026 tarife uygunluğu

[K14] EPİAŞ – Piyasa kayıt Resmî kaynağı aç · lisanslı piyasa kayıt ve katılım sayfaları

Güncellik denetimi: Hukuki kurallar işlem tarihinde EPDK, Resmî Gazete, EPİAŞ, şebeke işletmecisi ve gerektiğinde Enerji Bakanlığı üzerinden yeniden açılmalıdır. Bu rapor bir yönetim ve uygulama araştırmasıdır; kurum kararı, elektrik satış lisansı veya bağlayıcı fiyat teklifi değildir.

EK A Değişkenler ve Hesap Sözlüğü

Değişken	Tanım
E_t	t saatindeki GES üretimi (kWh)
C_t	t saatindeki tesis tüketimi (kWh)
M_t	min(E_t,C_t): aynı saat içinde örtüşen enerji; yalnız örnek fiziksel model
S_t	max(E_t−C_t,0): saatlik üretim fazlası; yasal satılabilir miktar ayrıca belirlenir
B_t	max(C_t−E_t,0): saatlik net çekiş; gerçek faturalama rejimine tabi
PTF_t	t saatinin piyasa takas fiyatı
SKTT	Son Kaynak Tedarik Tarifesi
PPA	Power Purchase Agreement / ikili enerji alım anlaşması
LÜM	Lisanssız üretim mahsuplaşma işlemlerinde kullanılan sistem

EK B Aylık Enerji ve Fatura Mutabakatı – Örnek Çalışma Formu

Aşağıdaki mutabakat formu her santral ve fatura dönemi için ayrı hazırlanır. Birim fiyat ve satış tutarları mevzuat / şirket sözleşmesi üzerinden doğrulanmadan otomatik onay verilmez.

Kontrol başlığı	Belge / hesap	Gerçekleşen değer
Santral / abone kimliği	Tesisat no, üretici, tüketici, sayaç ve tarih	.....
Toplam brüt üretim	İnverter/SCADA veri kaydı	..... kWh
Sayaçtan şebekeye veriş	EDAŞ/OSB/TEİAŞ doğrulanmış ölçüm	..... kWh
Sayaçtan şebekeden çekiş	İlgili şebeke işletmecisi kaydı	..... kWh
Mahsuplaşan tüketim	LÜM / görevli tedarik / ilgili rejim	..... kWh
Bedelli ihtiyaç fazlası	Limit ve rejim uygunluğu raporu	..... kWh
Bedelsiz / kısıtlı fazla enerji	YEKDEM bedelsiz katkı ve teknik kısıntı kayıtları	..... kWh
Uygulanan fiyat	Tarife / CBK / PTF / alım hükümleri	..... TL/kWh
Ön fatura / uzlaştırma tutarı	Ödeme talebi ve kurum bildirimi	..... TL

Kontrol başlığı	Belge / hesap	Gerçekleşen değer
Düzeltme / itiraz / fark	Sorumlu işletmeciye yazılı başvuru	..... TL
Banka tahsilatı	Banka dekontu ve fatura mutabakatı	..... TL

Örnek hata yakalama algoritması

- Önce üretim SCADA toplamı ile kuruma bildirilen veriş/çekiş sayacı toplamlarını karşılaştırın; farklı ölçüm noktaları aynı sayaçmış gibi toplanmamalıdır.
- İlgili fatura dönemindeki tüketim tesisi eşleştirmelerini LÜM / şebeke işletmecisi kayıtlarıyla eşleştirin.
- Açıklanan bedelli üretim limitinden düşülen miktarı ilgili rejim ve kural bazında doğrulayın.
- Elde edilen satılabilir kWh için doğru fiyat, dönem ve vergi/ücret ayrımını onaylayın.
- Fark varsa itiraz süresini geçirmeden delil paketi, sayaç çıktıları ve hesap tablosuyla başvurun.

EK C Elektrik Geliri Vaadi için Teklif Uygunluk Testi

İddia / ifade	Onay statüsü	SEMP Grup için düzeltme
“Bu santral her ay X TL kazandırır.”	UYGUN DEĞİL	Üretim ve tüketim saatlerine bağlı aralık ve varsayım kullan.
“Ürettiğin her kWh’i aynı fiyattan satarsın.”	UYGUN DEĞİL	Öz tüketim, ihtiyaç fazlası, bedelsiz miktar ve rejimi ayır.
“EPİAŞ’a direkt satarız.”	YETKİ KONTROLÜ	Lisanslı katılım veya uygun hukuki kanal belgesi olmadan vaat etme.
“Üretim eğrisi ve fatura üzerinden senaryo çıkarıyoruz.”	UYGUN	Veriyi ve fiyat kaynağını rapora ekle.
“Fiyatlar 25 yıl değişmez.”	UYGUN DEĞİL	YEKDEM süresi, endeks, PTF, tarife ve sözleşme riskini göster.
“YEK-G belgesi ayrıca gelir yaratabilir.”	KOŞULLU	Katılım, belgelendirme, piyasa fiyatı ve sahiplik koşullarını doğrula.

Aylık yönetim dashboard alanları

KPI	Hesaplama biçimi / veri kaynağı	Hedef / limit
Üretim tahmini sapması	Gerçekleşen AC MWh / P50 tahmin MWh	Şirkete özel
Öz tüketim oranı	Örtüşen kWh / toplam üretim kWh	Proje profiline göre
Birim ekonomik katkı	Net tasarruf + net satış / üretim kWh	Mevcut tarife ve giderlere göre
Fatura mutabakat farkı	Kurum tahakkuku − iç hesap	Hata toleransı
Bedelli limit kullanım oranı	Kullanılan limit / yıllık limit	Mevzuat kontrolü
Alacak yaşlandırması	Tahakkuk ve banka tahsilat günleri	Finans politikası
Veri kullanılabilirliği	Eksiksiz saatlik ölçüm saatleri / toplam saat	Veri kalite politikası

EK D Pilot Proje Son Karar Tutanağı

Bu sayfa teklif komitesi ve santral sahibi için kısa karar özeti olarak doldurulabilir.

Santral adı ve il/dağıtım bölgesi: .....

Üretim rejimi ve mevzuat sınıflandırması: .....

Tüketim profili veri aralığı ve kaynağı: .....

Örnek yıllık öz tüketim (kWh) / fazlalık (kWh): .....

Yıllık ekonomik katkı — temkinli / baz / iyimser: .....

Veri ve satış fiyatı teyit tarihi: .....

Onaylanan piyasa satış/mahsup yöntemi: .....

Açık hukuki / teknik / finansal konular: .....

Proje sorumlusu: ..... Kontrol eden: .....

Nihai karar: ☐ GO ☐ HOLD ☐ NO-GO